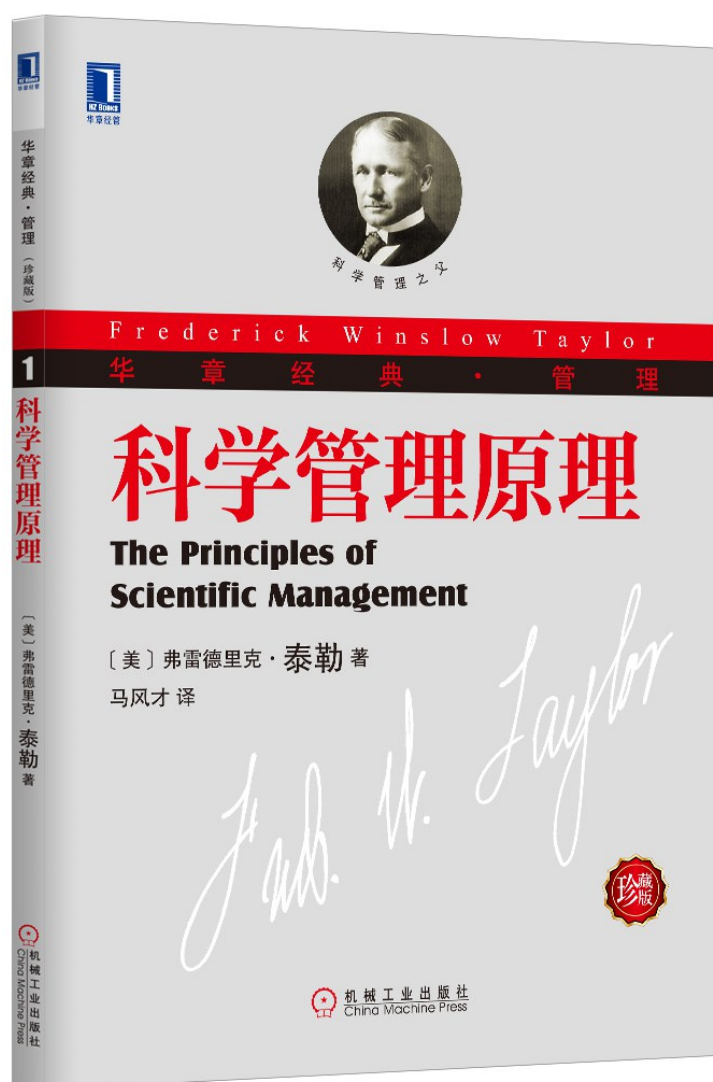


计时器与心理革命

——读弗雷德里克·泰勒《科学管理原理》

书名：《科学管理原理》 | 作者：[美] 弗雷德里克·温斯洛·泰勒 (Frederick Winslow Taylor) | 译者：马风才 | 出版社：机械工业出版社，2013年4月 | ISBN：9787111417323 | 页数：148页 | 定价：30.00元 | 豆瓣评分：8.7



一、148页的书改变了世界

这本书只有148页，两章。第一章叫"科学管理的基础"，第二章叫"科学管理的原理"。没有第三章。你可以在一个下午读完，然后觉得好像什么都没读——因为泰勒说的每件事听起来都像常识：工人应该用科学方法而不是经验干活；管理者应该研究工作流程而不是把活儿全推给工人；劳资双方应该合作而不是对抗。

但1911年这些话不是常识，是炸弹。

泰勒之前，工厂的运行方式叫"放任管理" (initiative and incentive)：管理者定一个任务，给一笔钱，工人爱怎么干怎么干，干完了拿钱，干不完走人。工人们有自己的技巧、自己的节奏、自己的"诀窍"，代代口传心授，不形成文字，不教给管理者。管理者不知道一个工人一天到底能干多少活——工人知道，但不告诉管理者。管理者也不知道最快的干活方法是什么——工人知道，但没必要分享，因为分享了对自己的好处更多是计件工资被压低。于是整个系统靠"磨洋工" (soldiering) 运转：工人故意放慢速度，因为干太快的结果是定额上涨、工资下降。

泰勒做了什么？他把秒表带进了工厂。他发现一个搬运生铁的工人一天最多搬47吨，但工人们只搬12吨——不是搬不动，是故意不搬。他用计时器分解每一个动作，找出最优路径，然后教给工人，配合计件工资激励——结果工人们一天搬了47吨，工资涨了60%，成本下降了。他把铲煤工的工作标准化：不同的炉子用不同大小的铲子，以前工人自己带一把铲子什么都铲，现在公司提供8-10种铲子，每种铲特定物料，每铲重量恒定在21磅左右。结果一个铲煤工的产量从16吨涨到59吨，工人数从600降到140，工资涨了60%。

这些数字太漂亮了，漂亮到可疑。但问题不在于数字是否精确——泰勒自己在国会听证会上承认，有些案例被简化了。问题在于：泰勒把"经验"变成了"科学"。在泰勒之前，干活是一种手艺；在泰勒之后，干活是一套规则。手艺属于工人，规则属于管理者。这个转变的后果比泰勒预想的深远得多。

二、四个要素：简单到不像理论

泰勒在第二章总结了科学管理的四个基本要素：

第一，形成一门真正的科学。用计时研究、动作分析、实验方法研究每一项工作，找出"唯一最佳方法" (the one best way)，代替过去凭经验摸索的方法。工作的每个要素都应该被测量、记录、标准化。

第二，科学地选择工人。不是随便找一个人让他自己摸索，而是根据工作要求挑选最适合的人，然后培训他。泰勒反复强调"第一流的工人"——不是最聪明或最强壮的人，而是最适合某项工作的人。一个智力普通但适合搬运生铁的人，比一个聪明但不适合的人更有价值。

第三，对工人进行教育和培养。选了人不是把他扔到岗位上让他自己学，而是系统培训，让他掌握科学方法确定的工作方式。

第四，管理者与工人之间亲密友好地合作。管理者不是站在旁边监工，而是和工人一起完成任务——管理者负责计划和科学方法，工人负责执行，两者密切配合。

这四条听起来平淡无奇。但泰勒说，关键不在于这四条本身，而在于它们必须同时存在。只做第一条不做第四条，就是血汗工厂；只做第四条不做第一条，就是一团和气的低效率。科学管理不是工具箱里挑几件用，是四条同时落地的系统工程。

泰勒自己在国会听证会上说得更直接：科学管理的实质不是计时研究、不是计件工资、不是职能工长制——这些都是工具。科学管理的实质是一场"全面的心理革命"（mental revolution）：工人对待工作、同伴、雇主的态度发生根本转变，管理者对待工人、职责的态度也发生根本转变。没有这场心理革命，科学管理就不存在。

这段话经常被引用，也经常被忽略。因为大多数人记住泰勒是因为秒表和定额——工具——而不是因为"心理革命"——实质。这恰好是泰勒预言过的困境：理论被简化才能传播，但简化造成误解。

三、泰勒其人：从学徒到"科学管理之父"

弗雷德里克·温斯洛·泰勒1856年生于费城，家境富裕。他本来可以上哈佛——他通过了哈佛法学院入学考试——但因为视力下降（一说因为过度学习导致的神经衰弱），他放弃了升学，1874年到一家液压机厂做学徒。这个选择改变了一切：一个本可以成为律师的富家子弟，用了四年时间在车间里当学徒工，亲身体验了工人的世界——包括"磨洋工"。

1878年他进入米德维尔钢铁公司（Midvale Steel），从普通工人做起，一路升到车间工长、技师、总工程师。在米德维尔，他开始用计时器研究工作——一开始是自发的，因为作为工长他发现工人们磨洋工到了令人发指的程度，而 he 自己是当过工人的，知道他们能干多少。他后来去了伯利恒钢铁公司（Bethlehem Steel），1898-1901年间在那里进行了最著名的实验——搬运生铁、铲煤、金属切削。

1901年他被伯利恒解雇了。原因很讽刺：他的"科学管理"太贵了——虽然效率提高了，但他雇了一批职能工长来做计划和研究，管理层觉得成本不合算。泰勒离开伯利恒后再没在任何公司任职，而是免费给人做咨询、写文章、到处演讲推广他的方法。1911年出版《科学管理原理》，1912年在国会众议院特别委员会作证——因为工会强烈反对他的方法，国会被迫调查"泰勒制"是否剥削工人。1915年泰勒因肺炎去世，终年59岁。

他生前没有看到科学管理的全面胜利。但死后不久，他的方法在一战期间的美国军工厂中大规模应用；1920年代亨利·福特流水线的技术虽然不完全来自泰勒，但精神一脉相承；二战期间科学管理再次大规模部署；战后日本重建时戴明把统计质量管理带过去——而戴明的思想根基就在泰勒传统里。列宁虽然批判泰勒制的剥削本质，但也公开说"应该在俄国系统地试行泰勒制"——社会主义国家和资本主义国家在这一点上达成了诡异的一致。

四、磨洋工：泰勒的出发点

泰勒全书第一个重要观察不是"如何提高效率",而是"为什么工人不提高效率"。他识别出三种磨洋工:

第一种是天性使然——人天生倾向于轻松省力,不催就不快。泰勒认为这种可以通过教育和激励解决。

第二种是误解——工人以为干太快会导致同伴被裁员,或者导致全行业定额上涨、工资下降。这种误解有现实基础:如果效率提高了,资本家确实倾向于降单价而不是加工资。泰勒的解决方案是"差别计件工资制"——达标的高工资率,未达标的低工资率——让工人相信效率提高和收入提高是绑定的。

第三种是系统性磨洋工——工人有组织地、蓄意地限制产量。这是最棘手的,因为这不是个人行为,是群体行为。工人们形成默契:谁也不能干太快,否则就是破坏规矩。泰勒在米德维尔当工长时亲身经历了这个——他自己当工人的时候也磨洋工,当工长了才发现这个系统的荒谬。

第三种磨洋工揭示了一个深层问题:在放任管理制度下,工人的利益和管理者的利益是矛盾的。工人多干未必多拿,反而可能少拿(单价下降)。管理者想多产,工人想少干但不少拿。这个矛盾不是道德问题——不是工人懒或管理者贪——而是制度设计问题。泰勒的天才在于:他没有站在任何一方做道德判断,而是问"有没有一种制度让双方利益对齐?"他的答案是科学管理:通过科学方法确定合理定额,通过差别计件让效率提升的收益由劳资双方共享,通过计划与执行分离让管理者承担起自己更胜任的部分。

"使雇主的财富最大化,同时也使每一位雇员的财富最大化"——这句话在书里反复出现。泰勒认为这两者不是矛盾的,而是同一件事的两面:财富最大化只能来自生产率最大化,而生产率最大化需要劳资合作。这个信念是他的出发点,也是他最被质疑的地方。

五、计划与执行的分离

泰勒做了一件影响深远但没有充分自我意识到的事:他把"想"和"做"分开了。

在放任管理制度下,工人既想又做——自己决定怎么干、用什么工具、什么节奏。管理者只管结果。在科学管理制度下,管理者负责"想"——研究方法、制定标准、安排计划——工人负责"做"——按照科学方法确定的流程执行。泰勒把这个分工叫做"计划职能与执行职能的分离"。

这个分离的效率收益是巨大的:专业的人做计划,专业的人做执行,各司其职。但它有一个泰勒没有充分预见的后果——劳动的异化。当工人不再决定怎么干活,工作就从"手艺"变成了"执行"。工人不再拥有自己的工作方法——方法属于管理层的科学。工人不再需要思考——思考属于计划部门。工人变成了一台精密机器的零件:被科学地选择、被科学地

培训、被科学地安排在流水线的某个位置上，按照科学规定的动作重复操作。

马克思在《资本论》里描述的劳动异化——工人与自己的劳动产品异化、与劳动过程异化、与人的本质异化——在泰勒制里找到了最精确的技术实现。马克思写的是哲学批判，泰勒做的是工程实践。两人从不同方向到达了同一个地点：一个说"这不对"，一个说"这高效"。

这一点我在评《资本论》时没有展开，但值得多说一句：马克思的劳动异化理论在19世纪还只是一种哲学预见——工厂里的工人虽然被剥削，但干活的方式仍然是自己的。到了20世纪泰勒制全面铺开之后，异化不再是哲学概念，而是日常现实——工人连干活的方式都不是自己的了。泰勒无意中给了马克思最精确的注释。

六、泰勒制的阴影：效率的代价

泰勒本人不是恶人。他真诚地相信科学管理对劳资双方都有利，他反对把科学管理当作压榨工人的工具——他在国会听证会上反复强调，用科学管理的方法压低工资是对科学管理的歪曲。但他的系统的逻辑比他的善意更强。

科学管理的核心假设是：存在"唯一最佳方法"，管理者的任务是找到它，工人的任务是执行它。这个假设隐含了一个权力结构：管理者拥有知识的权威，工人只有服从的义务。当工人说"我有自己的经验"时，泰勒说"你的经验是低效的"——然后拿出计时器证明你确实低效。这个论证在效率层面无懈可击，但在人的层面是灾难性的：它把工人几百年积累的手艺贬为"低效"，把管理者定义为"科学的代表"，然后在"科学"的名义下剥夺了工人对自己工作的掌控。

工会恨泰勒是有道理的。不是因为科学管理降低了工资——泰勒的设计里工资是涨的——而是因为科学管理剥夺了工人的谈判筹码。在放任管理下，工人拥有"怎么做"的知识，这是筹码——你不知道怎么干，你知道我知道，所以你得跟我谈。在科学管理下，这个知识被管理者拿走了——工人不再拥有任何不可替代的东西，除了劳动力本身。当工作被标准化到任何人经过培训都能做的程度，工人的议价能力就趋近于零。差别计件工资看着是激励，实际是胁迫：你达标了是"应该的"，你没达标是"不合格"——而"达标"的标准是管理者用秒表定的。

更深的代价在创造性。泰勒的"唯一最佳方法"假设适用于重复性体力劳动——搬运生铁、铲煤、切削金属。在这些领域，确实存在一个最优解。但把这个逻辑延伸到所有工作——包括创造性工作、知识工作、需要判断和适应的工作——就是灾难。20世纪后半叶的企业史的一部分就是从泰勒制中突围的历史：从"唯一最佳方法"到"情境适配"，从"计划与执行分离"到"授权与自主"，从"科学地选择工人"到"让工人发展自己"。每一次突围都是对泰勒的

修正——但修正的方向恰恰是泰勒忽略的那一面：人的复杂性。

七、与书评马拉松的交叉引用

与马克思《资本论》对照： 泰勒和马克思从不同方向走到了同一个路口。马克思说劳动过程被资本家控制导致异化，泰勒说劳动过程应该被管理者科学化以提升效率——两者的交集是“工人不控制自己的劳动过程”。区别在于判断：马克思认为这是剥削，泰勒认为这是进步。我在评《资本论》时说“资本不是物，是一种社会关系”——泰勒制恰好把这个社会关系具体化了：管理者与工人之间的关系从“雇主与雇员”变成了“计划者与执行者”，而计划者的知识权威使这个关系比纯粹的雇佣关系更加不对等。

与曼昆《经济学原理》对照： 9月26日评的。曼昆原理4说“人们会对激励作出反应”——泰勒的差别计件工资就是这个原理的工程实现。但泰勒比曼昆更诚实：他承认激励不只是钱，还有“心理革命”——态度、信任、合作。曼昆把激励简化为价格信号，泰勒把激励理解为系统工程。另一方面，曼昆的原理5“贸易可以使每个人状况更好”对应泰勒的“劳资双方财富最大化”——两者都相信双赢的可能性，但泰勒需要一套制度设计来实现双赢，曼昆只需要一个市场。区别在于：泰勒面对的是组织内部的协调问题，曼昆面对的是市场整体的协调问题——而组织内部没有价格机制，需要别的东西（科学、计划、合作）来替代。

与米塞斯《奥地利学派经济学简史》对照： 9月11日评的。米塞斯是自由市场的信徒，反对中央计划——因为中央计划者无法获得分散在千千万万个体中的知识（哈耶克的“知识问题”）。但泰勒做的恰恰是中央计划——在工厂内部。泰勒的“计划部门”就是工厂内部的“中央计划委员会”：它收集信息、制定标准、分配资源。有趣的是，米塞斯和哈耶克批评的是宏观层面的中央计划（国家计划经济），但泰勒的微观中央计划（工厂管理）却被普遍接受——因为工厂是一个有限系统，信息可以集中，而整个经济体不是。这提示了一个边界：科学管理适用于信息可集中的封闭系统，不适用于信息分散的开放系统。泰勒的边界就是计划的边界。

与穆来纳森《稀缺》对照： 《稀缺》的一个核心发现是“稀缺心态”——当人处于稀缺状态（时间不够、钱不够）时，认知带宽收窄，只看到眼前的紧迫问题，看不到长远的更优解。泰勒的工人磨洋工就是“稀缺心态”的一种表现：工人不是因为懒而磨洋工，而是因为放任管理制度下，干快了的好处（更多产出）被坏处（定额上涨、单价下降）抵消，工人的理性策略是控制产出。泰勒的差别计件工资制实际上是在改变工人的“稀缺环境”——让效率提升的收益确实落到工人手里，从而解除“干快了反而吃亏”的心理约束。泰勒不谈“认知带宽”，但他设计的制度实际上是在拓宽工人的认知带宽。

与索维尔《经济政策连锁后果》对照： 索维尔的核心方法论是“看后果而不是看动机”。泰勒也适用这个方法论：泰勒的动机是好的——劳资双赢——但后果是复杂的。效率提升

了，但工人异化了；产量增加了，但工会没了筹码；成本下降了，但工作变成了机械重复。泰勒本人看到了一部分后果——他强调"心理革命"的重要性——但他没看到另一部分：当"唯一最佳方法"的逻辑从工厂延伸到社会，当人被当作可优化的变量而不是不可替代的个体，"科学管理"就从进步变成了牢笼。

八、百年之后：管理需要回归泰勒？

豆瓣上这本书的简介里有一句话："即便在今天，人们也仍在感叹，管理需要回归泰勒。"这句话有道理，但需要限定。

回归什么？回归泰勒对"系统"的尊重。今天很多管理问题是"碎片化"的——绩效考核碎片化、目标设定碎片化、流程碎片化——每个环节都在优化，但整体没人管。泰勒说管理者应该研究整个工作流程、找出每个环节的最优方法、确保各环节协调——这个思路在任何时代都对。

不回归什么？不回归"唯一最佳方法"的独断。泰勒假设每项工作有一个最优解，管理者的任务是找到它。但在复杂、不确定、需要创造力的环境里，最优解不存在——只有更好的解，而且不同的团队、不同的情境可能有不同的更好解。现代管理理论从泰勒制中学到的是"系统化"的方法论，但抛弃了"唯一最优"的假设。

这本书148页，两章，读起来像一份百年前的备忘录。它告诉你一百年前有人用秒表和铁铲做了一个实验，实验的结果改变了世界的工作方式——好的方向和坏的方向都有。它也告诉你，任何关于"效率"的讨论最终都会撞上同一个问题：效率是给谁的？代价由谁承担？泰勒的回答是"给所有人，代价由没有人承担"——这个回答太漂亮了，漂亮到不可能是对的。但它是一个好的出发点——所有关于管理的讨论都从这148页开始，或者应该从这148页开始。

大米斗，2026年9月

